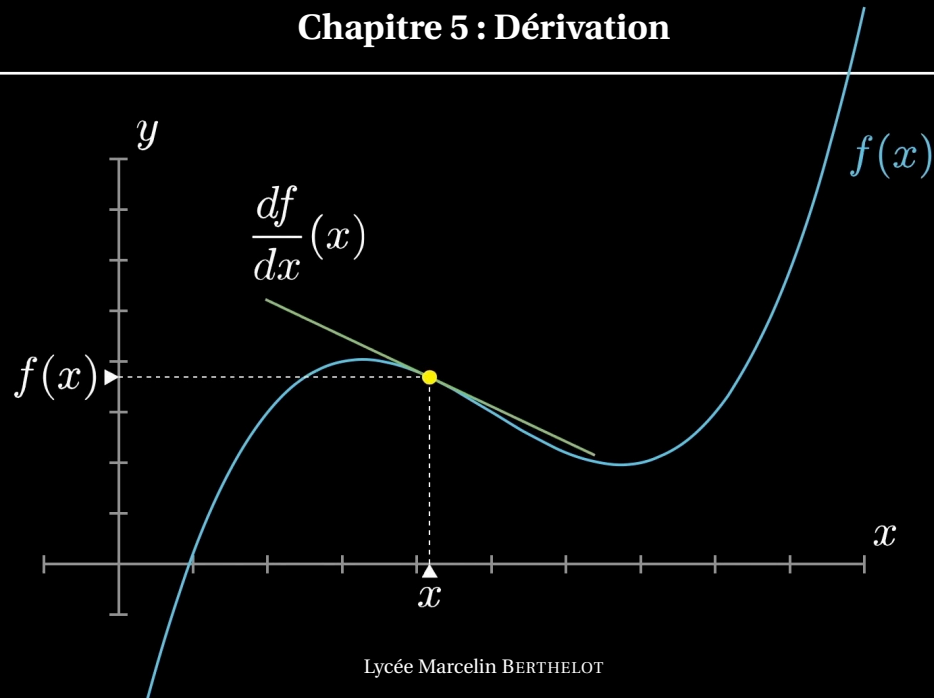


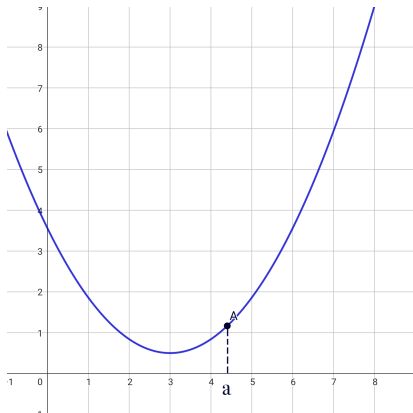
Chapitre 5 : Dérivation



I Nombre dérivé et tangente

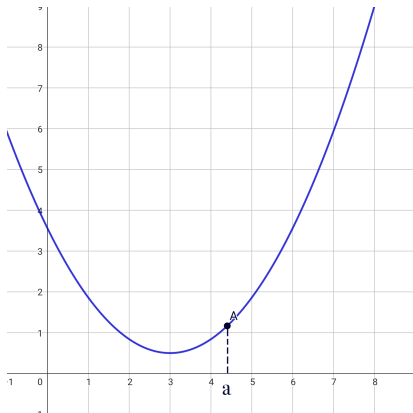
I Nombre dérivé et tangente

Soit f définie sur un intervalle I , et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.



I Nombre dérivé et tangente

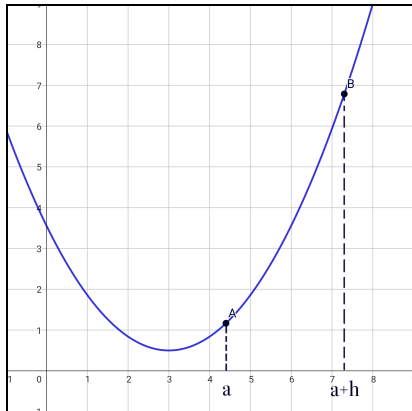
Soit f définie sur un intervalle I , et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Soit $a \in I$ et A le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a .



1 Limite du taux de variation

1 Limite du taux de variation

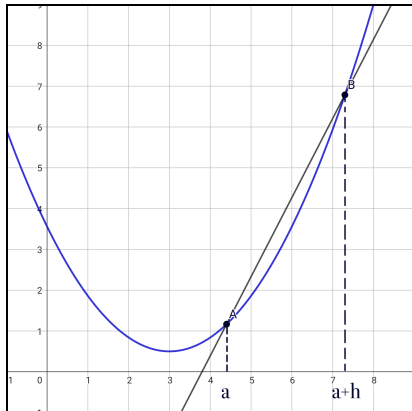
Soit $h \in \mathbb{R}$ tel que $a + h \in I$, et B le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $a + h$.



1 Limite du taux de variation

Soit $h \in \mathbb{R}$ tel que $a + h \in I$, et B le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $a + h$.

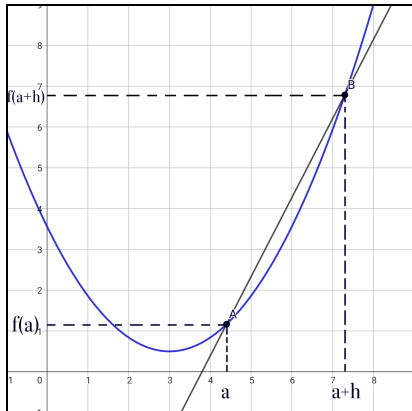
Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :



1 Limite du taux de variation

Soit $h \in \mathbb{R}$ tel que $a + h \in I$, et B le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $a + h$.

Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :



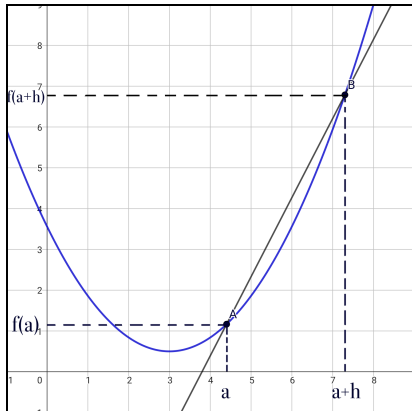
1 Limite du taux de variation

Soit $h \in \mathbb{R}$ tel que $a + h \in I$, et B le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $a + h$.

Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :

Définition :

Le nombre $\tau(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est appelé **taux de variation** de f entre a et $a + h$.



Question

Que se passe-t-il lorsque B se rapproche de A ?
Autrement dit, lorsque $h \rightarrow 0$?

Définition : On dit que f est **dérivable en a** lorsque $\tau(h)$ tend vers un nombre réel lorsque $h \rightarrow 0$.

Dans ce cas ce réel noté $f'(a)$ et appelé **nombre dérivé** de f en a est défini par :

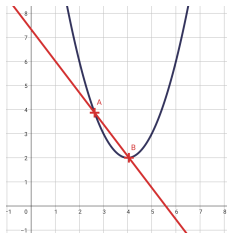
$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

2 Tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$

Dans toute la suite on supposera que f est dérivable en a .

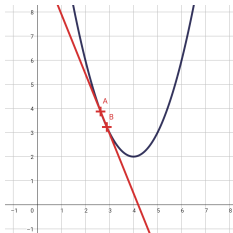
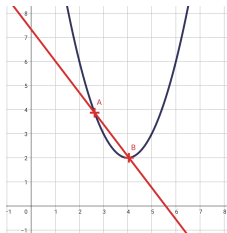
2 Tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$

Dans toute la suite on supposera que f est dérivable en a .



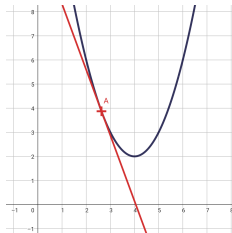
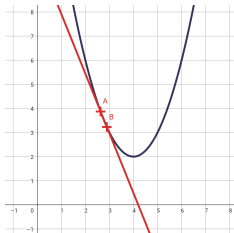
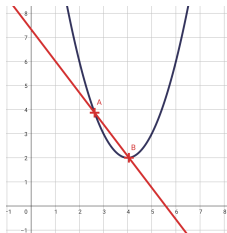
2 Tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$

Dans toute la suite on supposera que f est dérivable en a .



2 Tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$

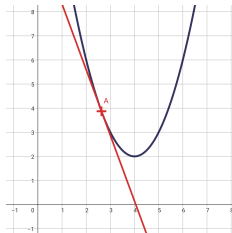
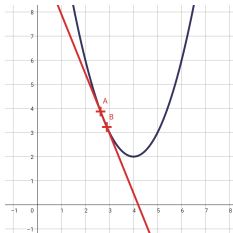
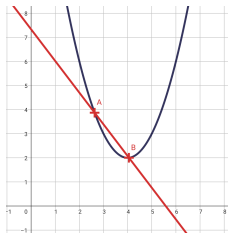
Dans toute la suite on supposera que f est dérivable en a .



2 Tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$

Dans toute la suite on supposera que f est dérivable en a .

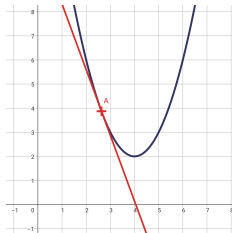
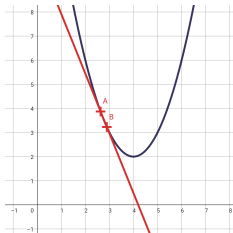
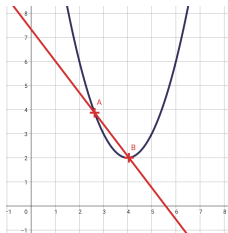
Remarque : Une première "définition intuitive" de la tangente est celle de la position limite d'une sécante (AB) lorsque B se rapproche de A .



2 Tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$

Dans toute la suite on supposera que f est dérivable en a .

Remarque : Une première "définition intuitive" de la tangente est celle de la position limite d'une sécante (AB) lorsque B se rapproche de A .

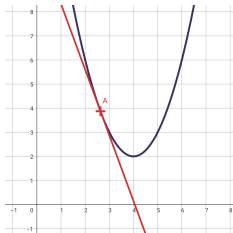
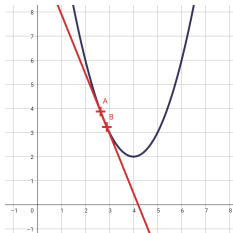
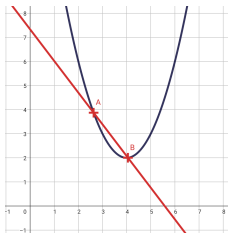


Définition :

2 Tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$

Dans toute la suite on supposera que f est dérivable en a .

Remarque : Une première "définition intuitive" de la tangente est celle de la position limite d'une sécante (AB) lorsque B se rapproche de A .



Définition :

La **tangente** à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est la droite passant par A de coefficient directeur $f'(a)$.

Propriété : Dans un repère, l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est

Propriété : Dans un repère, l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est

Démonstration :

Propriété : Dans un repère, l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) .$$

Démonstration :

II Fonction dérivée

1 Définition et dérivées usuelles

Rappel : f est définie sur un intervalle I .

Définitions : f est **dérivable sur I** si pour tout $a \in I$, f est dérivable en a .

Dans ce cas, la **fonction dérivée** de f notée f' est la fonction qui à tout $x \in I$ associe $f'(x)$, le nombre dérivé de f en x .

L'ensemble des réels sur lequel f est dérivable est appelé **ensemble de dérivabilité**, souvent noté $D_{f'}$.

❧ Dérivées des fonctions usuelles ❧

Fonction f définie par :	Ensemble de définition D_f	Fonction f' définie par :	Ensemble de dérivabilité $D_{f'}$
$f(x) = k$, avec $k \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = mx + p$, avec $m, p \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = m$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \frac{1}{x^n}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$

2 Opérations sur les dérivées

Soit $k \in \mathbb{R}$, et u, v deux fonctions définies et dérivables sur I .

Type d'opération	Fonction à dériver	Fonction dérivée
Somme de fonctions	$u + v$	$(u + v)' = u' + v'$
Produit par une constante	$k \times u$	$(k \times u)' = k \times u'$
Produit de fonctions	$u \times v$	$(u \times v)' = u'v + uv'$
Inverse d'une fonction	$\frac{1}{v}$ (avec $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$)	$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
Quotient de fonctions	$\frac{u}{v}$ (avec $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$)	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Propriété : Dérivée de la composition de fonctions

Soit $a, b \in \mathbb{R}$; soit g définie sur l'intervalle I ; et soit J l'intervalle tel que :
pour tout $x \in J$, $ax + b \in I$.

Pour tout $x \in J$ on pose $f(x) = g(ax + b)$. Ainsi f est définie et dérivable sur J et on a

$$f'(x) = a \times g'(ax + b).$$

Exemple : Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 1$. On pose pour tout $x \in \mathbb{R}$,
 $f(x) = g(3x + 5)$. Que vaut $f'(x)$?

Propriété : Dérivée de la composition de fonctions

Soit $a, b \in \mathbb{R}$; soit g définie sur l'intervalle I ; et soit J l'intervalle tel que :
pour tout $x \in J$, $ax + b \in I$.

Pour tout $x \in J$ on pose $f(x) = g(ax + b)$. Ainsi f est définie et dérivable sur J et on a

$$f'(x) = a \times g'(ax + b).$$

Exemple : Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 1$. On pose pour tout $x \in \mathbb{R}$,
 $f(x) = g(3x + 5)$. Que vaut $f'(x)$?



Fin de Chapitre

